

浙江大学实验报告

专业: _____
姓名: _____
学号: _____
日期: _____
地点: _____

课程名称: 电工电子学实验
实验名称: 集成运算放大器应用 (二)

指导老师: _____
实验类型: 基础实验

成绩: _____
同组学生姓名: _____

一、 实验目的

1. 掌握幅值比较器的电路组成及工作原理。
2. 掌握用集成运放构成的方波、三角波发生器的工作原理和性能。
3. 了解压控脉宽调制电路的组成和工作原理。

二、 实验设备

1. 模拟电子技术实验箱
2. 双踪数字示波器
3. 函数信号发生器
4. 直流电源
5. 数字式万用表

三、 实验原理

1. 同相输入电压比较器

如图所示为集成运放构成的幅值比较器。运放工作在开环状态, 输出为正、负饱和电平。反相端接参考电压 U_R , 输入信号 u_i 从同相端输入。当 $u_i > U_R$ 时, $u_o = U_{OH}$; 当 $u_i < U_R$ 时, $u_o = U_{OL}$ 。当输入为一定幅度的正弦波时, 比较器将输入正弦波变换为矩形波输出。

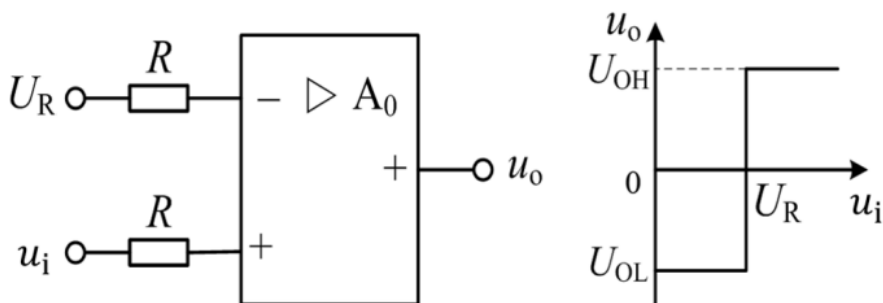


图 1: 同相输入幅值比较器和电压传输特性曲线

2. 由集成运放构成的方波、三角波发生电路和压控脉宽调制电路

前两级中, A_1 为同相输入过零滞回比较器, u_{o2} 为其输入信号; A_2 构成积分器, u_{o1} 为其输入。比较器、积分器连接成闭合环路, 输出方波和三角波。理论周期和频率计算公式如下:

$$T = 4R_f C_f \frac{R_1}{R_2}$$

$$f = \frac{1}{T} = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{4R_f C_f}$$

电路中 A_3 构成压控脉宽调制电路。它是一个电压比较器, 通过改变参考电压 U_R 大小将输入的三角波变换成输出脉宽可变 (即占空比可变) 的矩形波。

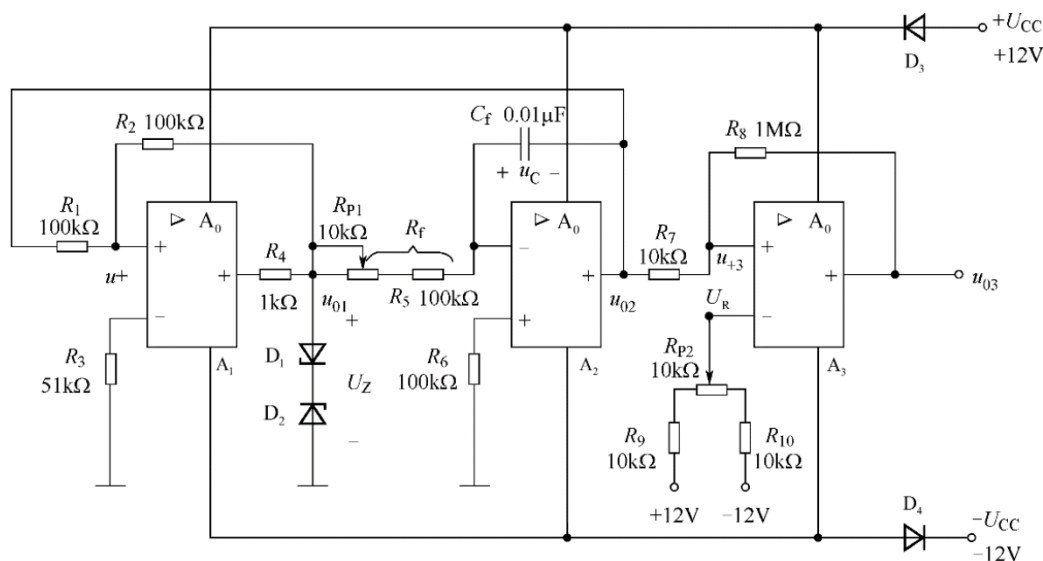


图 2: 方波、三角波发生电路及压控脉宽调制电路原理图

四、 实验内容

1. 按图电路接线（同相输入电压比较器）：

- (1) U_R 接直流电压 1V。输入 u_i 分别加直流电压 0.5V 和 1.5V，用万用表测量相对应的输出电压 u_o ，并记录 u_i, u_o 值。
- (2) 观测波形变换。 U_R 不变，输入 u_i 加入正弦信号 ($U_p = 5V, f = 100Hz$)，用示波器双踪同时显示 u_i, u_o 波形，记录波形和参数（幅值，周期，特别标注 u_o 高低电平转换时 u_i 的大小位置）。
- (3) 观测传输特性曲线。对 (2) 的输入条件不变，将示波器设置成 XY 方式，显示电压传输特性曲线，记录曲线和输入转折门限电压，输出高、低电平值。

2. 按图电路接线（由集成运放构成的方波、三角波发生电路）：

- (1) 先连接 A_1 、 A_2 两级电路， A_3 级电路暂时不连。调节电位器 R_{P1} 滑动头，使得 $R_{P1} = 0$ ，用示波器同时观察 u_{o1} 和 u_{o2} 波形，记录两波形，测量记录 u_{o1} 和 u_{o2} 的频率和幅值。
- (2) 保持 $R_{P1} = 0$ ， $R_2 = 100k\Omega$ 不变，将 R_1 改为 $51k\Omega$ ，重复 (1) 的实验内容。
- (3) 保持 $R_1 = R_2 = 100k\Omega$ ，调节电位器 R_{P1} ，观察并记录 u_{o1} 和 u_{o2} 的频率和幅值变化情况。

3. 按图电路接线，调试测量脉宽调制电路：

保持 $R_1 = R_2 = 100k\Omega$ ， $R_{P1} = 0$ 。连接好 A_3 级电路。把 u_{o2} 作为脉宽调制电路的输入电压，根据表 5.17-1 (P172) 改变参考电压 U_R 值完成各项内容的测试。

五、 实验数据记录与波形

1. 同相输入电压比较器测试记录

实验 1 (1)：

静态电压测试 ($U_R = 1V$)：

- 当 $u_i = 0.5V$ 时，实测输出电压 $u_o = -12.1132 V$
- 当 $u_i = 1.5V$ 时，实测输出电压 $u_o = +10.7428 V$

实验 1 (2)：

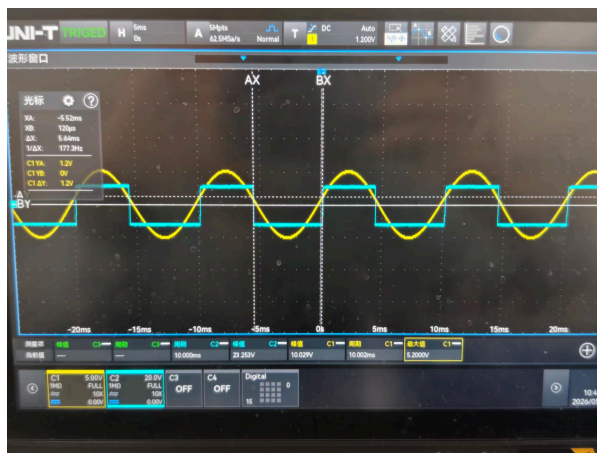


图 3: 电压比较器输入与输出波形 (y-t 模式)

从图中读出正弦波幅值为 10.029V，方波幅值为 23.253V；周期为 10.002ms，两次高低电平转换时间间隔为 5.64ms, 4.362ms。

实验 1 (3):

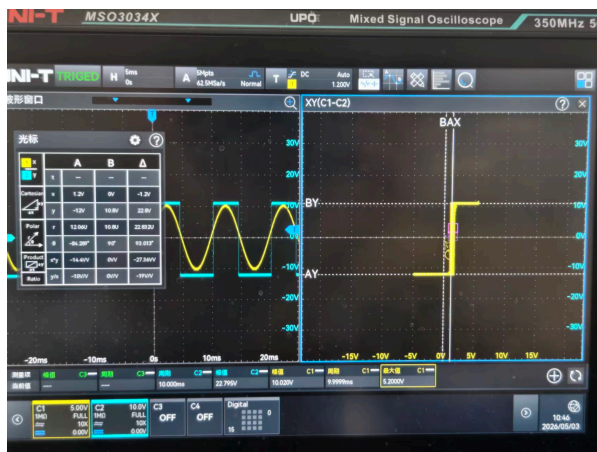
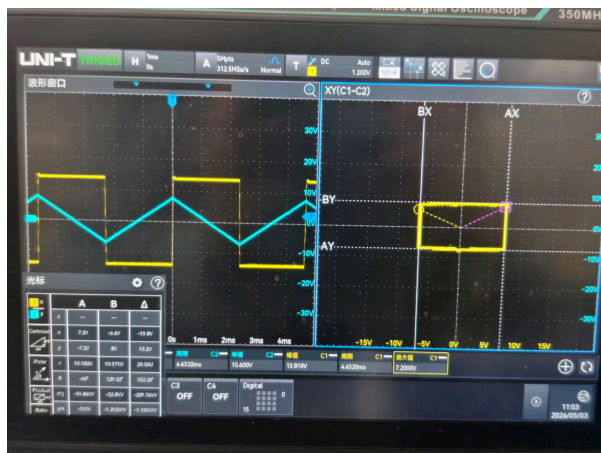


图 4: 电压比较器传输特性曲线 (x-y 模式)

输出转折门限电压为 1.2V，输出高电平值为 10.8V，输出低电平值为-12V。

2. 方波、三角波发生电路测试记录

实验 2 (1):

图 5: 方波与三角波波形图 (u_{o1} 与 u_{o2})

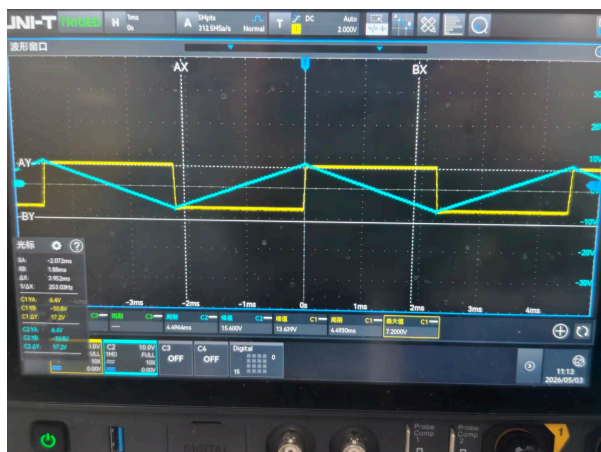
$R_{p1} = 0$ 时，从图中得到方波幅值为 13.810V，三角波幅值为 15.600V，周期为 4.632ms。

实验 2 (2):

将 R_1 改为 51k Ω



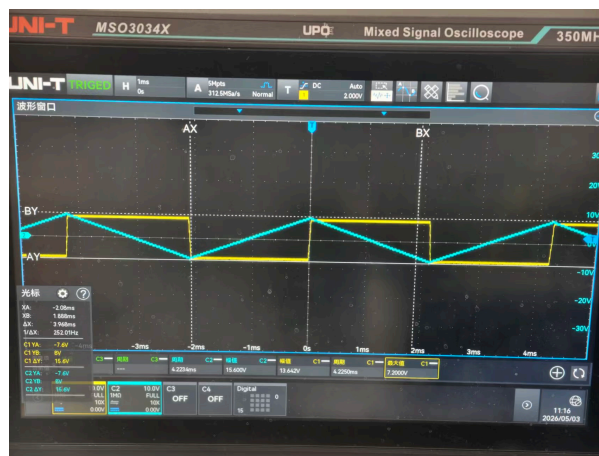
R_{p1} 逐渐调大



方波幅值为 13.810V，三角波幅值为 15.600V，周期为 4.4930ms。



方波幅值为 13.810V，三角波幅值为 15.600V，周期为 4.3470ms。



方波幅值为 13.810V，三角波幅值为 15.600V，周期为 4.2250ms。

可以看出，当 R_{p1} 逐渐调大，信号的幅值基本不变，但周期不断减小。

3. 压控脉宽调制电路测试记录

表 1: 占空比随参考电压变化记录表 (表 5.17-1)

参考电压 U_R / V	U_{Rmax}	2	1	0	-1	-2	U_{Rmin}
u_{o3} 波形	(附在表后)						
u_{o3} 占空比 (t_w/T)	20.7	35.9	41.5	48.2	57.4	64.1	80.0
u_{o3} 平均值 U_{o3} / V	-5.7234	-1.8433	-0.37143	-0.65357	2.2720	3.5556	6.4034



图 6: -4V 时波形



图 7: -2V 时波形



图 8: -1V 时波形



图 9: 0V 时波形



图 10: 1V 时波形



图 11: 2V 时波形



图 12: 4V 时波形

六、实验结果与分析

1. 电路特点总结与数据分析

根据实验 1 (1) 的静态电压测试数据, 当参考电压 $U_R = 1V$ 时, 输入电压 $u_i = 0.5V$ (低于门限) 对应的输出为负饱和电压 $-10.7428V$, 而 $u_i = 1.5V$ (高于门限) 对应的输出为正饱和电压 $+12.1132V$, 验证了电压比较器的开关特性: 输入略高于门限时输出立即翻转为正饱和, 略低于门限时翻转为负饱和。

在实验 3 的压控脉宽调制电路测试中, 通过改变参考电压 U_R , 实测占空比从 $U_R = 2V$ 时的 35.9% 逐渐增大至 $U_R = -2V$ 时的 64.1% (在低极值时可达 80.0%), 对应的平均电压 U_{o3} 从 $-1.8433V$ 逐渐上升至 $+3.5556V$ 。这与理论规律一致: 参考电压 U_R 越小 (向负方向移动), 三角波高于参考电压的时间比例越长, 输出矩形波的高电平时间变长, 占空比和平均值均单调递增。

2. 波形与传输特性曲线讨论

在实验 1 (2) 的双踪观测中, 正弦波信号通过比较器后被成功变换为了标准的矩形波。从实验 1 (3) 在 XY 模式下观察到的电压传输特性曲线来看, 其实测转折门限电压约为 $1.2V$, 与理论计算的 $1V$ 存在微小偏差, 这主要是由集成运放内部的输入失调电压引起的。此外, 曲线的高电平 ($+10.8V$) 与低电平 ($-12V$) 绝对值不对称, 这是因为实际运放的正负饱和压降本身就不完全对称。

3. 实测值与理论估算值比较

以方波、三角波发生电路在 $R_{P1} = 0$ 时的状态为例, 已知此时电路的参数为: $R_1 = 100k\Omega$, $R_2 = 100k\Omega$, $R_f = R_5 = 100k\Omega$, $C_f = 0.01\mu F$ 。根据理论公式, 其振荡周期的估算值为:

$$T = 4R_f C_f \frac{R_1}{R_2} = 4 \times 10^5 \Omega \times 10^{-8} F \times 1 = 4.0ms$$

示波器实测得到的方波与三角波周期为 4.6320ms，相对误差约为 15.8%。该误差主要来源于实验箱上元器件（尤其是积分电容 C_f ）的制造标称容差以及导线接触电阻。

另外，在实验 2（3）调节 R_{P1} 时，数据记录显示“当 R_{P1} 逐渐调大，周期不断减小”。从理论公式 $T \propto (R_{P1} + R_5)$ 来看，阻值增大会导致充放电变慢、周期变长。实测数据与理论方向相反，查了一下发现很可能是实验箱的电位器旋钮方向标反了（旋钮刻度调大时阻值实际在减小），充放电反而加快，导致周期缩短。

七、 实验总结

第一部分：思考题解析 (P172 四、2. 3. 4.)

2. 图 5.17-1(a) 电路中若 U_R 接地，分析输入为正弦波时输出为何种波形：

当 U_R 接地时，电路即构成为过零比较器，门限电压为 0V。当正弦波输入大于零时，运放输出正饱和电压（高电平）；当正弦波输入小于零时，运放输出负饱和电压（低电平）。因此，输出波形为方波（或矩形波）。

3. 估算输出三角波和方波的频率，及改变波形频率和幅值的方法：

根据公式 $f = \frac{R_2}{R_1} \frac{1}{4R_f C_f}$ 可以估算理论频率。

- **改变频率：**通常可以通过改变积分电容 C_f 作频率的粗调，调节可变电阻 R_f 作频率的细调。此外，改变电阻比值 R_2/R_1 也会影响振荡频率。
- **改变幅值：**输出三角波的幅值主要由比较器的门限决定，即 $\pm \frac{R_1}{R_2} U_Z$ (U_Z 为稳压管的稳压值)。因此，改变电阻比值 R_1/R_2 即可有效调节输出波形的幅值。

4. 预习思考题（4）解析：

(1) 图 5.17-2 电路中， D_3 和 D_4 起什么作用？去掉会影响正常工作吗？

D_3 和 D_4 串接在供电回路中，起电源防反接保护作用。若不小心将电源正负极接反，二极管反向截止，可防止烧毁运放芯片。去掉它们后，只要电源极性连接正确，不会影响电路的正常工作。

(2) 若 D_1 和 D_2 有一个击穿短路，输出 u_{o1} 、 u_{o2} 变成怎样的波形？

若其中一个击穿短路，则该方向的稳压限幅作用失效，输出电压将被钳位在另一只二极管的正向导通压降（约 0.7V）处。此时， u_{o1} 将变成正、负半周幅值极不对称的矩形波；积分电路对其积分后，充放电速率产生巨大差异， u_{o2} 将变成上升沿和下降沿斜率严重不对称的锯齿波。

(3) 若将 U_R 接地， u_{o3} 输出矩形波的占空比为多少？

当 U_R 接地时，比较器的参考电压为 0V。因为输入的三角波信号 u_{o2} 是以 0V 为中心上下对称的，占空比为 50%（即标准方波）。

第二部分：实验体会与问题解决

这次实验电路级数比较多，而且有闭环反馈，一开始我把三级全部接好再上电，结果示波器上什么波形都没有，查了半天也找不到问题在哪。后来拆掉 A_3 ，先只测前两级，很快就正常起振了，再接上 A_3 也没有问题。以后遇到类似多级电路，还是应该一级一级分别调试。

另一个印象比较深的是实验 2 (3)。调 R_{P1} 的时候发现电位器往大了拧，周期反而变小了，和公式 $T \propto (R_{P1} + R_5)$ 是反的。一开始以为是电路接错了，后来和同学讨论了一下觉得可能是实验箱上电位器的旋向标反了，实际拧大对应的是阻值减小。写报告的时候查了一下，确实很多老实验箱的电位器都有这个问题。